

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
Fizyka Techniczna i Inżynieria Kwantowa
Lista zadań nr 1

1. Doświadczenie polega na dwóch rzutach sześcienną kostką do gry. Opisz matematycznie przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω dla tego doświadczenia oraz zdarzenia losowe polegające na tym, że: A: w pierwszym rzucie wypadła liczba oczek większa od 4; B - w obu rzutach wypadła taka sama liczba oczek; C - nie zaszły oba wcześniejsze warunki.
2. Mamy pięć monet, które rzucamy po kolei do momentu wypadnięcia dwóch orłów pod rząd lub wyczerpania zapasu monet. Zapisz przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω dla tego doświadczenia oraz zdarzenie A polegające na tym, że potrzeba było parzystą ilość rzutów do zakończenia doświadczenia. (W tym zdaniu najłatwiej wypisać zdarzenia elementarne.)
3. Uzasadnij, dlaczego symbol Newtona $\binom{n}{k}$ oznacza liczbę wszystkich podzbiorów k-elementowych wybranych ze zbioru n-elementowego.
4. Oblicz, ile jest wszystkich 4-elementowych podzbiorów zbioru 6-elementowego oraz na ile sposobów można wybrać 3 kule z urny, w której znajduje się 6 ponumerowanych kul?
5. W urnie znajduje się 10 kul: 2 zielone, 3 czerwone i 5 niebieskich (można założyć, że są ponumerowane). Losujemy dwie kule. Niech zdarzenie A polega na tym, że wylosowano jedną kulę zieloną i jedną niebieską. Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω i zdarzenie A, oblicz licznosci tych zbiorów oraz prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A w dwóch przypadkach:
 - (a) gdy kule wyjmujemy po kolei (bez zwracania),
 - (b) gdy obie kule wyjmujemy razem (kolejność nie gra roli).
6. Na ile sposobów możemy uzyskać dokładnie 9 reszek w 15-u (kolejnych) rzutach monetą? Wyjaśnij, dlaczego korzystamy tutaj z odpowiedniego symbolu Newtona. Oblicz prawdopodobieństwo uzyskania dokładnie 9 reszek w 15 rzutach monetą.
7. Windą jedzie 7 nieznanych sobie osób. Wszystkie wsiadły na parterze, a pięter jest 10. Jaka jest matematyczna szansa, że każda z tych osób wysiadzie na innym piętrze? (Należy wyjaśnić sposób liczenia, bez wprowadzania nowych pojęć.)
8. Rzucamy trzy razy sześcienną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania wyniku, w którym suma oczek jest liczbą parzystą?
9. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w 5 rzutach monetą dostaniemy co najmniej 3 orły pod rząd?
10. Rzucamy 6 razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia większej ilości reszek niż orłów?
11. W szufladzie znajduje się n skarpetek: trzy skarpetki są czerwone, a pozostałe czarne. Borys sięga do szuflady i na chybił trafił wyjmuje dwie skarpetki, które następnie zakłada na nogi. Okazuje się, że w takiej sytuacji trzy razy częściej zdarza mu się nosić skarpetki w różnych kolorach niż skarpetki w czarnym kolorze. Znajdź liczbę n .
12. Oblicz, czy jednakowe jest prawdopodobieństwo wygrania w loterii zawierającej n biletów, spośród których jeden wygrywa, i w loterii zawierającej $2n$ biletów, spośród których dwa wygrywają, jeśli:
 - (a) gracz kupuje jeden bilet;
 - (b) gracz kupuje dwa bilety.
13. Z talii 52 kart losujemy 6 kart. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kart we wszystkich czterech kolorach?
14. Rzucamy trzy razy kostką do gry (sześcienną). Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania sekwencji rosnącej (np. (3,5,6)) ?

15. Partię 150 wyprodukowanych przedmiotów poddaje się wyrywkowej kontroli. Warunkiem odrzucenia całej partii jest znalezienie chociażby jednego wadliwego przedmiotu wśród pięciu sprawdzanych. Jakie jest prawdopodobieństwo odrzucenia danej partii, jeśli zawiera ona 10 przedmiotów wadliwych?
16. Niech $P = (\Omega, \mathcal{F}, \Pr)$ będzie przestrzenią probabilistyczną. Niech $A, B \in \mathcal{F}$. Pokaż, że
- $A \setminus B \in \mathcal{F}$
 - Jeśli $A \subset B$, to $\Pr(B \setminus A) = \Pr(B) - \Pr(A)$.
17. Niech $P = (\Omega, \mathcal{F}, \Pr)$ będzie przestrzenią probabilistyczną. Niech $A, B, C \in \mathcal{F}$. Pokaż, że
- $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$
 - $\Pr(A \cup B \cup C) = \Pr(A) + \Pr(B) + \Pr(C) - \Pr(A \cap B) - \Pr(A \cap C) - \Pr(B \cap C) + \Pr(A \cap B \cap C)$
18. Rozważmy kombinatoryczną przestrzeń probabilistyczną na zbiorze $\Omega = \{1, 2, \dots, 500\}$. Korzystając z zależności z poprzedniego zadania wyznacz prawdopodobieństwo zdarzenia $A = \{k \in \Omega : 3|k \vee 4|k \vee 7|k\}$.